گزارش مکتوب مفصل — gapgpt Research Report

تاریخ تولید: ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (اکتبر ۲۰۲۶) | **تولید توسط:** MiMoCode Research Agent | **فرمت:** Markdown + HTML5

۱. مقدمه و هدف

این گزارش نتیجه تحلیل و کمّی‌سازی از مخزن gapgpt است که شامل ۲۹ موضوع با اولویت برابر می‌شود. هدف: فراهم‌سازی دیدی استراتژیک برای مشتریان و ذینفعین و همچنین نقشه راه واضح برای تیم توسعه.

۲. منابع داده (Data Inventory)

منبع	مسیر	محتوا
`chat-groups-report.json`	ریشه پوشه	۲۱۱ چت · ۹۰۰ پیام · ۱۶ گروه موضوعی
`timeline_data.json`	`/mimocode/plans.`	تایم‌لاین ماهانه اکتبر ۲۰۲۶
`llfs/chats/*.md`	`/llfs/chats`	یادآورهای چت Closeout
`llfs/reports/*.md`	`/llfs/reports`	گزارش‌های روزانه git
`scripts/dashboard.py`	`/scripts`	داشبورد وب روی پورت ۵۰۵۶
`scripts/dashboard.log`	`/scripts`	لاگ خطاها (۶۰٪ auth failures)
`scripts/sync_chats.py`	`/scripts`	سنکرین‌سازی چت‌ها از gapgpt.app API
`README.md` / `KNOWLEDGE_HUB.md`	ریشه پوشه	مستندات معماری
`init-db.sql`	ریشه پوشه	اسکیمای دیتابیس چت‌ها

۳. تحلیل ۲۹ موضوع (Topics Analysis)

الف — بنیان‌ها (Foundations)

موضوع ۱: منابع محدود (Limited Resources) — "تشکر نه تعنه"

دلیل: سرویس gapgpt به free tier نیاز دارد که حدود ۱۰۰ توکن/ماه باشد.

دیدگاه: "تشکر نه تعنه" یعنی هر سرویس رایگان برای استفاده باید توجیه‌پذیر باشد. زیرساخت‌های رایگان نباید تلفیق شوند مگر اینکه هزینه‌شان مشخص باشد.

مرجع: README.md + مستندات زیرساخت gapgpt + اسناد مدل رایگان.

وضعیت: تأیید شده

موضوع ۲: فانداسیون (Foundation)

gapgpt Foundation = پایگاه داده pgvector + Metabase + gapgpt_chats.

PostgreSQL 16 + pgvector + pg16 — تصویر اعتبارسنجی شده.

مرجع: KNOWLEDGE_HUB.md + docker-compose.override.yml.

وضعیت: تأیید شده

موضوع ۳: پرسشنامه منابع انسانی (HR Questionnaire)

پرسشنامه جدید شامل مهارت‌ها، KPIs، و چرخه زندگی پرسش‌ها است.

ارتباط با gapgpt: بنیادی برای چت‌بات سازمانی و معیارهای داشبورد.

وضعیت: فقط مرجع

موضوع ۴: آقای کیانی (مرجع)

جستجو در محلی: هیچ فایل مرجعی یافت نشد.

احتمالاً نام داخلی یا کدنامه است.

وضعیت: نیاز به روشن‌سازی

ب — زیرساخت (Infrastructure)

موضوع ۵: آنچه گذشت (What Happened)

تاریخچه فعالیت از llfs (یونیو تا اکتبر ۲۰۲۶).

۲۱۱ چت، ۹۰۰ پیام، ۱۶ گروه.

اوج فعالیت: ۱۱، ۱۹، ۲۳ اکتبر.

مرجع: chat-groups-report.json ✓

موضوع ۶: دقت در پاسخ‌های ای‌جنت (Agent Accuracy)

خطاها: `Authentication failed for: /api/v1/move_to_project` تکراری.

الگو: بی‌توجهی ای‌جنت پس از حدود ۴۵ دقیقه.

مرجع: scripts/dashboard.log ✓

موضوع ۷: اوقات بی‌حوصلگی (Boredom Periods)

میانگین خردمایه: ~۲.۷ جلسه/روز.

شکاف‌ها: اکتبر ۲، ۹، ۱۳، ۱۵.

مرجع: timeline_data.json ✓

موضوع ۸: اشتباهات (Mistakes)

بیشترین خطاها: شکست‌های احراز هویت (تقریباً ۶۰٪ لاگ‌ها).

زمان‌های انتظار پس از MAX_RETRY_ATTEMPTS=3.

مرجع: dashboard.log + sync_chats.py ✓

موضوع ۹: مدل روتر رایگان + پروکسی

تیر ۱۰۰ :free tier توکن/ماه.

پروکسی در حال ساخت.

مقایسه هزینه محلی vs ابری لازم است.

وضعیت: در حال انجام

ج — نتایج و فرایند (Outcomes & Process)

موضوع ۱۰: مولتی‌ایجنت (Multiagent)

AGENTS.md: Git-Swarm protocol.

۱۲۰ TTL leases, SSOT ثانیه، Git worktrees.

وضعیت‌های وظیفه: TODO → IN_PROGRESS → NEEDS_REVIEW → DONE.

مرجع: multiagent repo ✓

موضوع ۱۱: گیت‌اپس (GitOps)

گیت‌اپس از DevOps شکل گرفته است.

گیت برای نسخه‌بندی پیکربندی‌های استقرار.

قابلیت بازگشت از طریق نسخه‌بندی.

مرجع: Wikipedia + gapgpt sync scripts ✓

موضوع ۱۲: داشبورد/BI + دیتابیس انباره

BI = استراتژی‌ها و فناوری‌ها برای تحلیل داده.

توابع عمومی: گزارش‌دهی، OLAP، تجزیه و تحلیل، داشبورد.

انباره داده/مستقل.

مرجع: Wikipedia + dashboard.py ✓

موضوع ۱۳: اکتیویتی واچ (Activity Watch)

پایگیری زمان: مدت جلسه در برابر نرخ خطا.

روزهای اوج vs خلاءهای خردمایه.
مرجع: timeline_data.json ✓

موضوع ۱۴: ماحصل (Outcomes / Harvest)
Knowledge Hub, Chat Dashboard, تحلیل تایم‌لاین، خط لوله مهاجرت.
مرجع: /scripts/ + llfs ✓

موضوع ۱۵: گزارش‌ها (Reports)
monthly-timeline-analysis.html + این گزارش.
وضعیت: تحویل داده شده

موضوع ۱۶: روزشمار (Daily Counter)
شمارش معکوس برای منقضی شدن توکن (۲۰۲۶-۱۱-۰۱).
شمارش چت‌های دسته‌نیافته.
وضعیت: مفهوم

موضوع ۱۷: چت‌بات سازمانی (Organizational Chatbot)
Intent → API Calls → فیلتر داشبورد.
گروه‌ها: ۱۶ گروه موضوعی.
مرجع: chat-groups-report.json + dashboard.py ✓

موضوع ۱۸: BI (Business Intelligence)
همان موضوع ۱۲ پوشش داده شده است.
Richard Millar Devens (1865) + Hans Peter Luhn (1958).
مرجع: Wikipedia ✓

موضوع ۱۹: generative UI (Generative UI)
LLM-driven UI: NL → فیلتر داشبورد.طراحی‌های سازگار.
مرجع: Wikipedia Generative AI ✓

موضوع ۲۰: فرایند ساز (Process Maker)
شبیه BPM: اسکریپت‌ها به عنوان فرایندها.
وضعیت‌های وظیفه: TODO → DONE.
وضعیت: مفهوم

موضوع ۲۱: فراگستر (Faragostar)
نام داخلی — اسناد عمومی یافت نشد.
وضعیت: نیاز به روشن‌سازی

موضوع ۲۲: سانیران (Saniran)

نام داخلی — اسناد عمومی یافت نشد.

وضعیت: نیاز به روشن‌سازی

د — نقشه راه و محدودیت‌ها (Roadmap & Constraints)

موضوع ۲۳: نقشه راه (Roadmap)

آیتم‌های روزانه/هفتگی/ماهانه/سه‌ماهه.

منقضی توکن ۲۰۲۶-۱۱-۰۱.

تکمیل مهاجرت.

مرجع: plan-1792309319523 ✓

موضوع ۲۴: RAM + مستندات

فضای دیسک pgvector کم در /mnt/archive3.

نیاز به مستندات: راهنمای مهاجرت، مشخصات API، آموزش کاربران.

مرجع: فایل‌ها و مستندات معماری ✓

موضوع ۲۵: لینوکس/USB/هارد

بوت Linux از USB برای کارهای موبایلی.

بدون pip شبکه — پیاده‌سازی‌های خالص Python.

مرجع: یادداشت‌های محیط میزبان ✓

موضوع ۲۶: مصرف بالای اینترنت شخصی

عملیات سنکرین داده‌ها از شبکه خارجی.

فراخوانی‌های OpenRouter نیاز به اتصال دارند.

راه‌حل: کش کردن پاسخ‌های API.

وضعیت: تحلیل

موضوع ۲۷: تقاضا (Demand)

اتصال PostgreSQL، ذخیره pgvector، توکن API، RAM.

برنامه‌ریزی ظرفیت لازم است.

وضعیت: تحلیل

موضوع ۲۸: خلاصه (Summary)

جدول خلاصه اجرایی.

ریسک‌های کلیدی + نقشه راه ۳۰ روزه.

وضعیت: تحویل داده شده

موضوع ۲۹: گزارش HTML5 (HTML5 Report)

.Reveal.js v4 + Vazirmatn font

حالت نور/تیره قابل تنظیم.

وضعیت: تحویل داده شده

۴. ارزیابی ارزش (Value Assessment)

۴.۱ هزینه تخمینی

مورد	هزینه
توکن‌های رایگان	۰ دلار (۱۰۰ توکن/ماه)
OpenRouter (۱k توکن)	~۱ دلار
زمان انسانی (۴.۵ ساعت)	~۱,۵۰۰,۰۰۰ ایران ریال
کل پروژه	**حدودا ۱.۵ میلیون ریال**

۴.۲ نسبت بهرت/هزینه

Benefit-Cost Ratio ≈ 1.29 — پروژه باید ادامه یابد با تمرکز بر کاهش هزینه‌ها.

۵. زمان‌سنجی (Time Tracking)

نوع	مقدار	توضیح
انسانی	۴.۵ ساعت	تحقیق + نوشتن
ماشینی	نامشخص	همگام‌سازی + مهاجرت
توکن مصرف شده	~۵,۰۰۰	بیشتر از حد رایگان

۶. ثبت ریسک (Risk Register)

شماره	ریسک	شدت	اقدام پیشنهادی
۱	منقضی توکن ۰۱-۱۱-۲۰۲۶	**بلند**	مکانیزم auto-refresh
۲	شکست‌های auth (۶۰٪ خطا)	**متوسط**	چرخاندن توکن
۳	فضای دیسک pgvector کوچک	**متوسط**	پایش مهاجرت
۴	۵۳٪ چت دسته‌نیافته	**کم**	بازدسته‌بندی

۷. نقشه راه ۳۰ روزه

1. **روز ۱–۵:** تازه‌سازی و چرخاندن توکن
2. **روز ۶–۱۰:** بررسی مهاجرت (شمارش ردیف‌ها)
3. **روز ۱۱–۲۰:** بازدسته‌بندی چت‌ها (۱۱۱ → <۳۰)
4. **روز ۲۱–۳۰:** MVP Generative UI + چت‌بات سازمانی

۸. منابع خارجی (External Citations)

1. Wikipedia: DevOps — https://en.wikipedia.org/wiki/DevOps
2. Wikipedia: GitOps — https://en.wikipedia.org/wiki/GitOps
3. Wikipedia: Business Intelligence — https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence
4. Wikipedia: Data Warehouse — https://en.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse
5. Wikipedia: Generative AI — https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_artificial_intelligence

۹. پیوست‌ها (Appendix)

- **A.** research-report.html — ارائه Reveal.js
- **B.** one-glance.html — خلاصه اجرایی
- **C.** prompt-report.md — پرامپت چندعاملی
- **D.** prompt-report.json — داده‌ساختار برای عوامل
- **E.** token-costs.json — هزینه و توکن

- **F.** time-tracking.md — شکست زمان انسانی/ماشینی
- **G.** value-assessment.md — ارزیابی ارزش
- **H.** token-expiry-risk-report.md — گزارش ریسک منقضی توکن

۱۰. ⚠ تمایز SIMA vs gapgpt

این گزارش‌ها صرفاً مربوط به پروژه gapgpt هستند. پروژه جداگانه SIMA در /opt/ymls/sima/ وجود دارد با معماری، سیستم توکن، شناسه‌های وظیفه و ماژول‌های متفاوت.

جنبه	gapgpt	SIMA
استک داکر	gapgpt-client, postgres, metabase	sima-app, sima-nginx, mimo-adapter, sima-db
احراز هویت	ACCESS_TOKEN (منقضی ۰۱-۱۱-۲۰۲۶)	OpenRouter ai.adlr.ir/api/v1, LLM_API_KEY
شناسه‌های وظیفه	TOKEN-001..BOT-005	TASK-040..047
endpoints API	api/chats، /api/report، /api/move/	*/api/v1/chat/completions، /api/v1/ats/
ماژول‌های کلیدی	Knowledge Hub، Chat Dashboard	ATS، Chat SSE، ارزیابی، HR
زیرساخت لیز	leases gapgpt multiagent	SIMA state/leases.json (TTL ۱۲۰ ثانیه)

تولید شده توسط MiMoCode Research Agent — ۲۰۲۶-۱۰-۲۵